Venus

O que muda quando a nota *leva o perfil* em conta

Como as pessoas usam o recomendador de cosméticos Venus, que tipo de recomendação cada perfil recebe e quanto a personalização altera a nota de um produto. Inclui o pipeline no Databricks que produz esses números todos os dias.

COMPOSIÇÃO: 132 ANÁLISES, 52 SCORES PERSONALIZADOS, 63 REVIEWS, 111 PRODUTOS, 8.237 INGREDIENTES, 14 VIEWS DE ORIGEM, 5 TAREFAS AUTOMATIZADAS, 13 CONSULTAS DE DASHBOARD.

PROJETO	FONTE	PERÍODO DOS DADOS
Venus · Interdisciplinar 2º ano	PostgreSQL (Aiven) · `Venus-qa`	05/10 a 27/10/2026
FERRAMENTA	**ATUALIZAÇÃO**	
Databricks Free Edition	Diária, 4h (Brasília)	

§ 01 Resumo executivo

O Venus analisa a composição de cosméticos e devolve uma nota geral e uma nota personalizada para o perfil de quem analisa. Este relatório usa os dados do ambiente de testes (QA) da aplicação, processados por um pipeline automatizado de cinco etapas no Databricks e validados contra o banco de origem.

ANÁLISES	TESTADORES	SCORE GERAL
132	4	41,8
em 11 dias com uso	um concentra 64%	média, escala 0–100
PERSONALIZAÇÃO	**VALIDAÇÃO**	**REQUISITOS**
−15,1	6/6	16/16
pontos na nota média de 40 produtos	verificações sem divergência, mais 1 informativa	aplicáveis, todos atendidos

01 **A personalização muda a recomendação, e quase sempre para baixo.**

Nos 40 produtos com nota personalizada, a média cai de 65,2 (nota geral do catálogo) para 50,1. Em um caso, o CeraVe Acne Control, a nota cai de 69 para 15 para o perfil que o analisou.

02 **Um em cada cinco resultados personalizados é um alerta.**

21% das 52 classificações foram “contraindicado” e só uma foi “ideal”. O app está cumprindo o papel de evitar produtos ruins para o perfil, mais do que o de indicar o produto perfeito.

03 **A base ainda não representa o público.**

Quatro testadores geraram todas as análises e um deles fez 85 das 132. Os recortes por perfil descrevem esse grupo, não os futuros usuários.

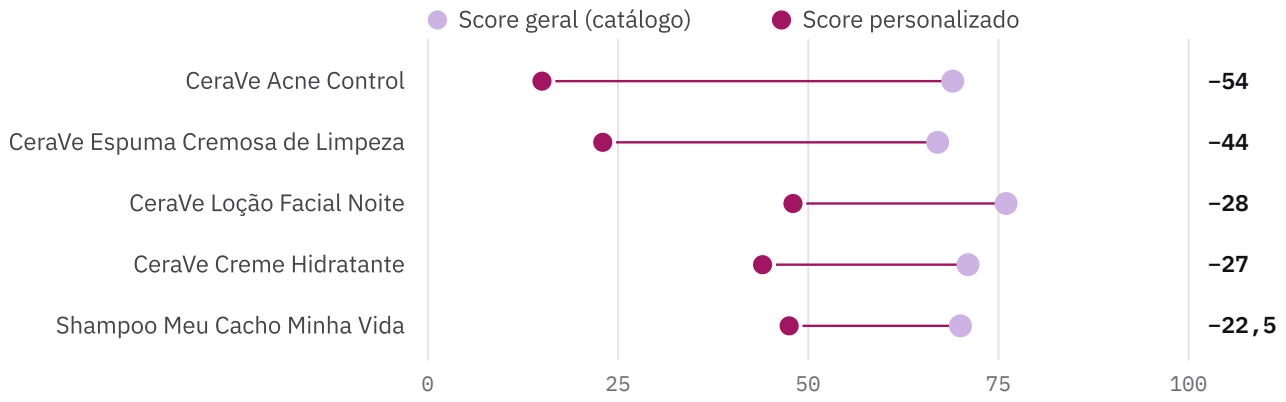
04 **O app grava dados incompletos em dois campos.**

A compatibilidade (%) está preenchida em 37% dos scores e a nota da review em 8% das avaliações. Os dois indicadores foram retirados do dashboard até a correção na aplicação.

05 O pipeline está pronto para produção.

As cinco etapas rodam todo dia às 4h, e as 15 execuções agendadas até agora terminaram com sucesso. A validação cruzada já detectou uma vez uma cópia desatualizada da base. Trocar QA por produção exige alterar só o nome do banco.

FIG. 01 A nota personalizada cai na maioria dos produtos: os cinco maiores efeitos



FONTE `workspace.gold.personalizacao_por_produto` · lista completa na Fig. 07

§ 02 Apresentação da base

A fonte é o banco PostgreSQL da aplicação, hospedado no Aiven. O Databricks não lê as tabelas operacionais diretamente: ele lê o schema `venus_bi`, uma camada analítica em modelo estrela criada pela equipe de banco de dados (disciplina de Modelagem de Dados), com dimensões (`dim_*`), fatos (`fact_*`) e views de KPI (`vw_*`).

O acesso usa um usuário exclusivo, `venus_bi`, com permissão apenas de leitura nesse schema. O endereço do banco, o usuário e a senha ficam no cofre de segredos do Databricks (escopo `venus`) e não aparecem em nenhum notebook nem no repositório.

2.1 Ambiente escolhido: QA

O banco de produção (`Venus-2ano`) não tem nenhuma análise, porque o app ainda não foi lançado. O banco de testes (`Venus-qa`), no mesmo servidor e com a mesma estrutura, registra o uso feito pela equipe durante os testes. Escolhemos o QA para que o dashboard mostre uso real da aplicação, e não dados simulados.

OBJETO NO `VENUS_BI`	CONTEÚDO	LINHAS	USO NO BI
`fact_analysis_result`	Cada análise de produto feita no app: scores, status, tempo de processamento	132	Uso
`fact_personalized_score`	Nota do produto para o perfil de quem analisou, nível de recomendação e risco	52	Uso
`fact_review`	Avaliações deixadas pelos usuários	63	Uso
`dim_user`	Contas e perfil (pele, cabelo, faixa etária, sensibilidade)	108	Contexto
`dim_product`, `dim_brand`, `dim_product_category`	Produtos, marcas e categorias	111 produtos	Contexto
`dim_date`	Calendário	—	Contexto
`fact_product_score`	Nota geral de cada produto no catálogo	111	Catálogo
`dim_ingredient`, `dim_ingredient_category`	Ingredientes com risco de irritação, comedogenicidade e risco ambiental	8.237	Catálogo
`fact_product_ingredient`	Composição: quais ingredientes estão em cada produto	2.521	Catálogo
`fact_ingredient_effect`, `dim_profile_tag`	Efeito de cada ingrediente para cada característica de perfil	12.292	Catálogo

Foram lidas 14 views. Os dados de uso cobrem 05/10 a 27/10/2026, com análises em 11 desses dias. O catálogo de ingredientes vem do processo de ETL da equipe de banco, a partir das bases públicas da ANVISA, da União Europeia (CosIng) e do PubChem.

§ 03 Problema analisado

A proposta do Venus é recomendar produtos de acordo com o perfil de cada pessoa, em vez de dar a mesma nota para todo mundo. A pergunta central deste trabalho é se o produto faz isso na prática:

PERGUNTA CENTRAL

O Venus recomenda produtos diferentes para perfis diferentes, e quanto a personalização altera a avaliação de um produto?

Ela se desdobra em quatro perguntas de apoio, cada uma ligada a uma página do dashboard:

PERGUNTA DE APOIO	INDICADORES	PÁGINA DO DASHBOARD
O app está sendo usado, e o uso está crescendo?	Análises, usuários ativos, evolução diária	Visão geral
Que tipo de resultado as pessoas recebem?	Distribuição dos níveis de recomendação, % contraindicados	Visão geral
Quanto a personalização muda a nota?	Score geral × score personalizado, cobertura da personalização	Personalização
O que há nos produtos que o app avalia?	Risco dos ingredientes, composição, efeitos por perfil	Catálogo e ingredientes

§ 04 Estratégias de tratamento dos dados

O tratamento segue a arquitetura em camadas (medallion). A **bronze** guarda uma cópia fiel do que veio do banco, com a data e a hora da carga. A **silver** limpa, padroniza e junta as tabelas. A **gold** calcula os indicadores. Cada camada é um schema próprio no catálogo do Databricks.

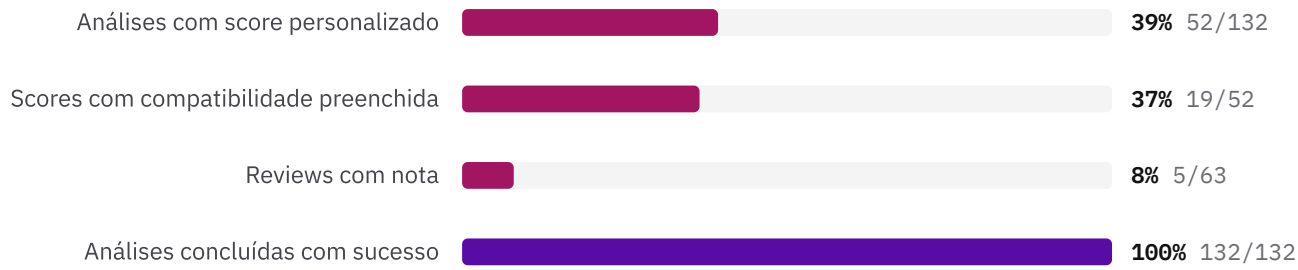
TRATAMENTO (CAMADA SILVER)	MOTIVO
Remoção de duplicatas pela chave de cada tabela, mantendo o registro mais recente	Garante uma linha por análise, score ou review, mesmo se a origem repetir dados
Exclusão de `firebase_uid`, nome do usuário e textos livres das reviews	LGPD: o BI precisa do perfil, não da identidade. Textos livres podem conter dados pessoais
Campos de perfil vazios viram `nao_informado`	Evita buracos em gráficos e filtros
Score de análise com falha vira nulo em vez de zero	Uma análise que falhou não deu nota; o zero puxaria a média para baixo. No Venus, a nota 0 é um resultado legítimo (produto contraindicado), por isso não pode ser confundida com falha
Tempo de processamento ≤ 0 vira nulo; acima de 30 s é marcado como atípico	Valores impossíveis saem; valores extremos ficam, mas sinalizados
Nota de review fora da escala 1 a 5 vira nula	Nota 0 não existe na escala do app
Coluna `origem_dado`: `real`, `simulado` ou `seed_tecnico`	Separa dados de uso de dados de carga técnica. O dashboard mostra só `real` por padrão
Junção de cada fato com usuário, produto e data	Cada linha passa a carregar o contexto que o dashboard filtra (pele, categoria, período)
Catálogo: risco de irritação (1 a 6) agrupado em baixo, médio e alto; comedogenicidade ≥ 3 marcada como comedogênica	Escalas técnicas viram categorias legíveis
Catálogo: nota geral do produto = média das versões do rótulo	Um produto pode ter mais de uma versão cadastrada

4.1 Controles de qualidade automáticos

Cada notebook termina com uma verificação que interrompe o pipeline se algo estiver errado: nenhuma linha pode se perder entre bronze e silver, todo fato precisa encontrar seu usuário e seu produto, a soma dos KPIs diários precisa bater com o total da silver, e a

tabela de detalhe não pode duplicar análises. Na última execução, nenhum fato ficou sem usuário ou sem produto.

FIG. 02 **Completude dos campos usados nos indicadores**



Violeta: completo. Lilás: parcial. Magenta: menos de 40% preenchido.

FONTE `workspace.silver.fato_analise`, `fato_score_personalizado`, `fato_review` · execução de 28/10/2026

§ 05 KPIs

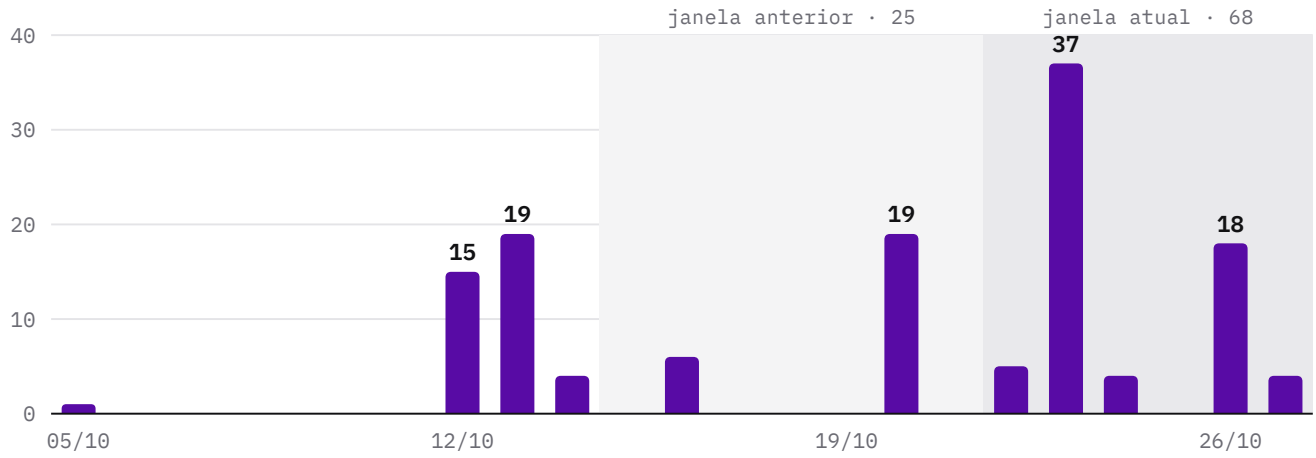
Os indicadores são calculados na camada gold. Os cards do dashboard comparam os **últimos 7 dias** com os **7 dias anteriores**; esse desvio é a variação percentual entre as duas janelas. A janela começou em 30 dias, mas, como a base de QA cobre pouco mais de três semanas, não existia período anterior para comparar, e os cards ficavam sem desvio.

KPI	FÓRMULA	ÚLTIMOS 7 DIAS	7 DIAS ANTERIORES	DESVIO
Total de análises	COUNT(análises)	68	25	▲ +172,0%
Usuários ativos	COUNT(DISTINCT usuário com análise)	4	1	▲ +300,0%
Score geral médio	AVG(overall_score) sem falhas	50,4	43,2	▲ +16,6%
Score personalizado médio	AVG(final_score)	53,5	64,8	▼ −17,5%
Cobertura da personalização	scores personalizados ÷ análises × 100	52,9%	24,0%	▲ +120,6%
Contraindicados	contraindicados ÷ scores × 100	13,9%	0,0%	sem base
Tempo médio de processamento	AVG(processing_time_ms)	1.858 ms	3.462 ms	▼ −46,3%
Taxa de sucesso	concluídas ÷ total × 100	100%	100%	0,0%

COMO LER OS DESVIOS

Com volumes pequenos, qualquer variação vira uma porcentagem grande: “+172%” são 43 análises a mais, e “+300%” são três testadores a mais. A direção do desvio não diz se o resultado é bom: o tempo de processamento cai e isso é uma melhora; o score personalizado cai e isso é neutro, porque reflete o perfil de quem analisou, não a qualidade do app. A coluna “Leitura” separa as duas coisas. O desvio de contraindicados não é calculado porque o período anterior teve 0%.

FIG. 03 **Análises por dia e janelas de comparação dos cards**



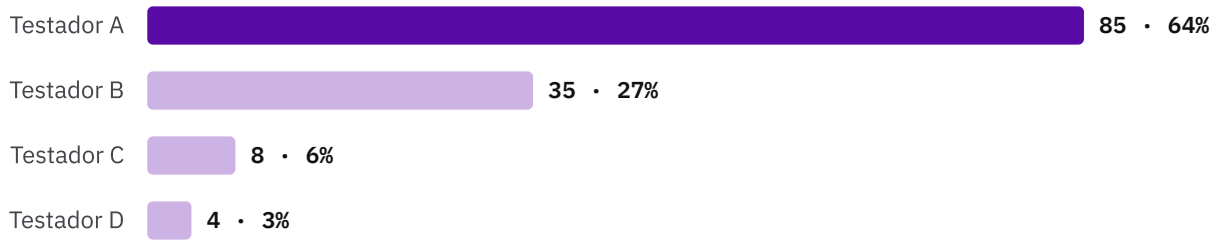
FONTE `workspace.gold.kpi_diario` · faixas sombreadas: janela anterior (15 a 21/10) e atual (22 a 28/10)

§ 06 Resultados

6.1 Quem usa o app

O uso é concentrado. Um testador fez 85 análises (64%), outro fez 35, e os dois restantes somam 12. Como o primeiro tem pele oleosa, 64% das análises da base vêm de um perfil oleoso. Todos os recortes por perfil precisam ser lidos com essa ressalva.

FIG. 04 Análises por testador

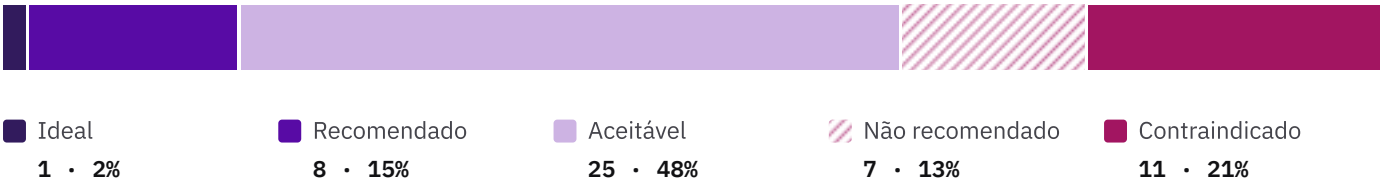


FONTE `workspace.silver.fato_analise` · usuários anonimizados

6.2 Que resultado as pessoas recebem

Das 52 classificações personalizadas, quase metade (48%) é “aceitável”. Somando “não recomendado” e “contraindicado”, 35% dos resultados desaconselham o produto, contra 17% que o indicam (“ideal” ou “recomendado”). O app tende a alertar mais do que a indicar.

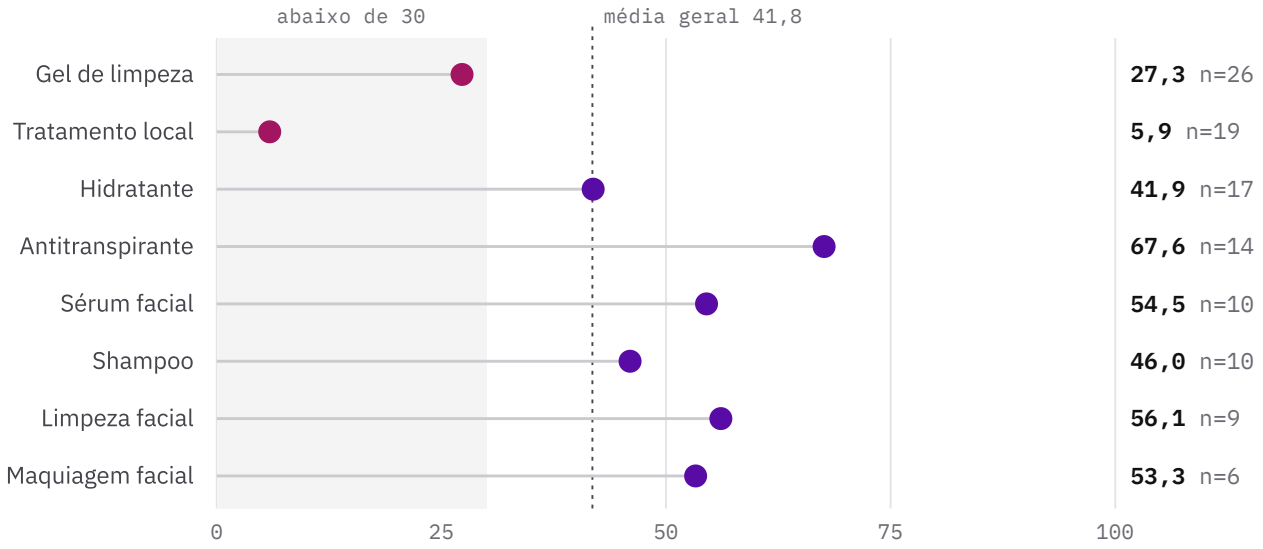
FIG. 05 Níveis de recomendação nas classificações personalizadas



FONTE `workspace.silver.fato_score_personalizado` · 52 classificações

Por categoria, os produtos de tratamento local e os géis de limpeza têm as menores notas gerais. Os géis de limpeza também são a categoria mais analisada, o que puxa a média geral (41,8) para baixo.

FIG. 06 **Score geral médio por categoria (8 categorias com mais análises)**

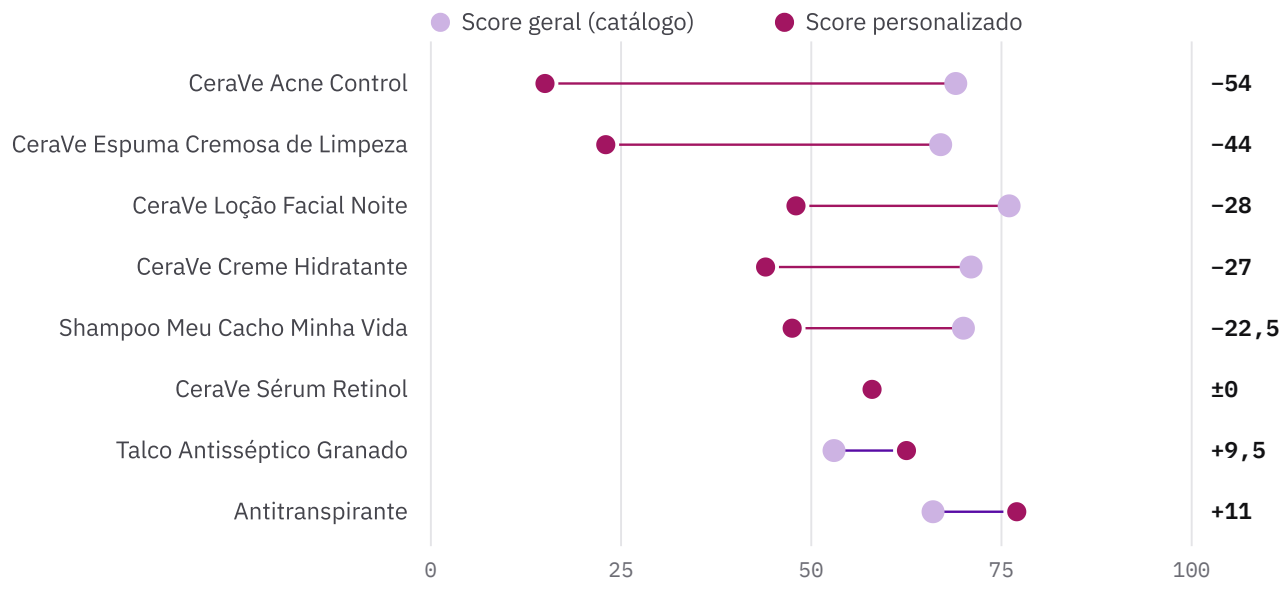


FONTE `workspace.silver.fato_analise` · faixa sombreada: média abaixo de 30

6.3 Efeito da personalização

Esta é a resposta à pergunta central. A nota geral de um produto vale para todo mundo; a nota personalizada considera o perfil de quem analisa. Nos 40 produtos que receberam nota personalizada, a média cai 15,1 pontos. As maiores quedas estão em produtos da linha CeraVe. Em poucos casos a nota sobe, como no antitranspirante (+11) e no talco Granado (+9,5).

FIG. 07 **Score geral do catálogo × score personalizado (produtos com 2 classificações)**



FONTE `workspace.gold.personalizacao_por_produto` · valor à direita: diferença em pontos

6.4 O que há nos produtos

O catálogo tem 8.237 ingredientes, dos quais 515 aparecem nos 111 produtos cadastrados, com média de 22,7 ingredientes por rótulo. A maioria dos ingredientes tem risco baixo de irritação, mas dois dos quatro mais usados, a fragrância (67 produtos) e o fenoxietanol (63 produtos), estão na faixa de risco alto. Esses ingredientes são candidatos a explicar parte das quedas da Fig. 07, hipótese que vale testar com mais dados.

FIG. 08 **Ingredientes do catálogo por risco de irritação**



Baixo (1–2) **6.266 · 76,1%**

Médio (3–4) **1.651 · 20,0%**

Alto (5–6) **320 · 3,9%**

FONTE `workspace.gold.ingredientes_por_risco`

FIG. 09 **Efeito dos ingredientes para perfis de pele**



Benefício **2.885 · 40,0%**

Neutro **1.235 · 17,1%**

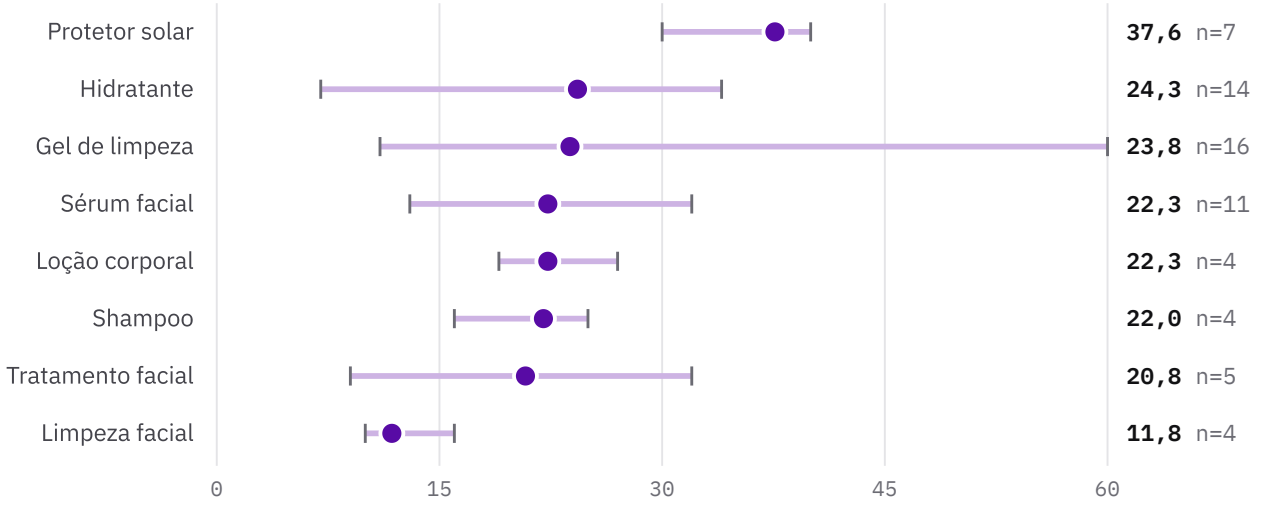
Atenção **23 · 0,3%**

Risco **3.078 · 42,6%**

FONTE `workspace.gold.efeitos_por_perfil` · categoria de tag “skin”

#	INGREDIENTE	FUNÇÃO	RISCO DE IRRITAÇÃO	PRODUTOS
1	Glicerol	Umectante	BAIXO	82
2	Água	Solvente	BAIXO	78
3	Fragrância	Agente perfumante	ALTO	67
4	Fenoxietanol	Conservante	ALTO	63
5	Goma xantana	Aglutinante	BAIXO	46
5	Dimeticona	Antiespumante	MÉDIO	46
6	Ácido cítrico	Agente tampão	MÉDIO	45
7	Tocoferol	Antioxidante	BAIXO	39

FIG. 10 Quantos ingredientes cada produto tem, por categoria



FONTE `workspace.gold.composicao_produto` · linha: mínimo a máximo; ponto: média · categorias com 4 produtos ou mais

§ 07 Pipeline e Job

O pipeline transforma os dados do banco da aplicação na base que alimenta o dashboard, sem nenhuma etapa manual. Ele é formado por cinco notebooks, orquestrados por um Job do Databricks.

ORIGEM	→ BRONZE	→ SILVER	→ GOLD	→ CONSUMO
PostgreSQL · Aiven Banco `Venus-qa`, schema `venus_bi`, leitura via JDBC com usuário só de leitura 14 views	**Ingestão** Cópia fiel em Delta, com data e hora da carga 14 tabelas	**Tratamento** Limpeza, LGPD, padronização e junções 10 tabelas	**KPIs** Indicadores de uso, personalização e catálogo 13 tabelas	**Dashboard** AI/BI Dashboard lendo apenas a gold 5 páginas

A etapa de validação volta à origem e compara os KPIs da gold com as views analíticas do Postgres.

7.1 Tarefas do Job

TAREFA	NOTEBOOK	DEPENDE DE	O QUE FAZ
`venusbronze`	Venus_Bronze	—	Lê as 14 views via JDBC e grava em `workspace.bronze`. Falha se qualquer tabela não carregar
`venussilver`	Venus_Silver	bronze	Trata e junta as tabelas de uso. Confere que nenhum registro se perdeu
`venusgold`	Venus_Gold	silver	Calcula os KPIs, a evolução diária, o perfil × recomendação e o detalhe por análise
`venuscatalogo`	Venus_Catalogo	silver	Trata o catálogo e calcula composição, risco, efeitos por perfil e o efeito da personalização
`venusvalidacao`	Venus_Validacao	gold, catálogo	Compara os KPIs com as views do Postgres e grava o resultado em `gold.validacao_kpis`

As tarefas de gold e catálogo rodam em paralelo, porque ambas só dependem da silver. O Job está agendado para todos os dias às 4h (horário de Brasília), usa computação serverless e roda uma execução por vez. Cada tarefa só começa se as anteriores

terminaram com sucesso: se uma etapa falha, as seguintes não rodam, e as tabelas que elas atualizariam ficam como estavam na última execução, sem dados pela metade.

7.2 Validação cruzada

A camada `venus_bi` tem views que calculam os mesmos indicadores direto no banco, com CTEs e funções de janela. O notebook de validação compara os dois cálculos: se o Databricks e o Postgres chegam ao mesmo número por caminhos diferentes, os dois estão certos.

VERIFICAÇÃO	VIEW DO POSTGRES	RESULTADO	STATUS
Análises por dia	`vw_analysis_temporal_windows`	11 de 11 dias iguais	OK
Análises concluídas por dia	`vw_analysis_temporal_windows`	11 de 11 dias iguais	OK
Total acumulado (função de janela)	`vw_analysis_temporal_windows`	11 de 11 dias iguais	OK
Score médio por dia	`vw_analysis_temporal_windows`	11 de 11 dias iguais	OK
Análises por produto	`vw_analysis_kpi`	40 de 40 produtos iguais	OK
Score médio por produto	`vw_analysis_kpi`	40 de 40 produtos iguais	OK
Efeito de excluir falhas do score	—	0 dias com diferença entre as regras	INFORMATIVO

7.3 Histórico de execuções

Desde 10/10, o Job rodou 23 vezes, e as 15 execuções agendadas terminaram todas com sucesso (Apêndice A). Os episódios abaixo mostram o pipeline detectando problemas reais: uma base desatualizada em 10/10 e os erros durante a troca do banco para o QA, em 28/10.

> **Validação detecta base desatualizada** `10/10`
>
> O banco tinha 0 análises e a cópia no Databricks ainda tinha 58 registros de carga técnica. Em uma execução manual, todas as verificações deram divergência e o notebook parou com erro. Rodar o pipeline completo resolveu.

Bronze falha em todas as tabelas `28/10 · run 656019994277426`

O notebook apontava para `venus-qa`, mas o nome do banco é `Venus-qa`; o PostgreSQL diferencia maiúsculas. Corrigido nos notebooks de bronze e validação.

Bronze falha por caractere invisível `28/10 · run 617462391787273`

A correção anterior gravou o arquivo com BOM (marca de codificação), que o Python não aceita. Arquivo regravado em UTF-8 sem BOM.

Execução completa, 4 tarefas `28/10 · run 148300058445111`

Primeira carga do QA: 132 análises; validação 100% OK.

Execução completa, 4 tarefas `28/10 · run 837207920514831`

Atualização para o dashboard.

Gold falha após inclusão de novos KPIs `28/10 · run 893560847686598`

A consulta dos cards usava `final_score` sem selecioná-lo antes. A execução foi cancelada, a coluna foi incluída e a execução seguinte passou.

Execução completa, 5 tarefas `28/10 · run 104416420135754`

Primeira execução com a etapa de catálogo. Todas as tarefas e verificações OK.

§ 08 Dashboard

O dashboard foi construído no AI/BI Dashboards do Databricks e lê somente as tabelas da camada gold, por meio de 13 consultas (datasets). Ele é atualizado sempre que o Job roda.

PÁGINA	VISUALIZAÇÕES	RESPONDE
Visão geral	6 cards com desvio, 2 gráficos de linha, 3 gráficos de barras, histograma, boxplot	Uso, resultado recebido, distribuição das notas
Personalização	3 cards, barras com a diferença por produto, dispersão, tabela	Quanto a personalização muda a nota
Catálogo e ingredientes	4 cards, 2 gráficos de barras, boxplot, ranking em tabela	Risco e composição dos produtos
Base de usuários	Card, rosca, 4 gráficos de barras	Perfil das contas cadastradas
Saúde do pipeline	Tabela da última validação	Se os números são confiáveis

Filtros interativos, válidos para todas as páginas: origem do dado (padrão “real”), período, tipo de pele e categoria do produto. Cada filtro só age sobre as consultas que têm aquele campo; o catálogo, por exemplo, não muda com o período, porque não depende de uso.

Mapa: não se aplica. A aplicação não coleta localização dos usuários e as marcas têm apenas o país de origem, o que não sustenta uma análise geográfica.

ESCOLHAS DE DESIGN

O dashboard e este relatório usam a mesma paleta da marca Venus: ameixa e violeta para os resultados positivos, lilás para o ponto intermediário e magenta para o alerta. Como o dashboard não aceita textura, o nível “não recomendado” e o efeito “atenção” aparecem em cinza no dashboard, enquanto aqui aparecem com hachura magenta. Os rótulos ficam sempre visíveis, então a leitura não depende só da cor.

§ 09 Análise crítica e limitações

Cada limitação recebe um impacto: **alto** quando pode mudar uma conclusão do relatório, **médio** quando exige ressalva na leitura e **baixo** quando afeta só a operação.

LIMITAÇÃO	O QUE SIGNIFICA	IMPACTO
9.1 · SOBRE OS DADOS		
Amostra pequena e concentrada	132 análises de 4 testadores, com um deles respondendo por 64%. Nenhuma conclusão por perfil pode ser generalizada para o público do Venus. A distribuição por tipo de pele reflete quem testou.	ALTO
Desvios exagerados por volume baixo	Com dezenas de registros por janela, variações de poucas unidades produzem porcentagens de três dígitos. Os cards ganham sentido estatístico só com uso contínuo.	MÉDIO
Janela relativa à data de hoje	Os cards comparam períodos contados a partir da data da execução. Se ninguém usar o app por uma semana, a janela atual fica vazia, mesmo com dados antigos no banco.	BAIXO
Compatibilidade (%) incompleta	O app preenche esse campo em 19 dos 52 scores, e pelo menos 8 desses valem 0. A média (11,7%) não representava a realidade, então o indicador saiu dos cards e foi substituído pela cobertura da personalização.	ALTO
Reviews sem nota	58 das 63 avaliações não têm nota, o que impede comparar a opinião do usuário com a nota do app.	MÉDIO
Taxa de sucesso sem variação	Todas as análises de QA terminaram com sucesso, então o indicador fica em 100%. Ele foi mantido na gold, mas saiu dos cards, e o boxplot por status foi trocado por um boxplot do score por tipo de pele.	BAIXO
Nota 0 com dois significados possíveis	No Venus, 0 é um resultado válido (contraindicado). A regra de tratar falhas como nulas protege essa distinção, mas depende de o app gravar corretamente o status da análise.	MÉDIO
Comparação catálogo × personalizado	A nota do catálogo é a média das versões do produto e pode ter sido calculada com outro modelo de pontuação. A diferença de 15,1 pontos indica a direção do efeito, não sua medida exata.	MÉDIO
9.2 · SOBRE O PROCESSO		
Dependência do modelo da equipe de banco	O pipeline lê as views do `venus_bi`. Mudanças nelas quebram a ingestão; isso já aconteceu quando uma coluna mudou de nome (`hair_type` para `hair_pattern`). A validação cruzada e as verificações de cada etapa reduzem, mas não eliminam, esse risco.	MÉDIO
Carga total a cada execução	A bronze relê tudo todos os dias. É adequado para o volume atual, mas precisa virar carga incremental quando o uso crescer.	BAIXO
Limites do Databricks Free Edition	Só há computação serverless, no máximo 5 tarefas simultâneas e acesso de rede restrito. O pipeline cabe nesses limites, mas não há margem para crescer sem mudar de plano.	BAIXO

LIMITAÇÃO	O QUE SIGNIFICA	IMPACTO
Credenciais expostas durante o desenvolvimento	Senhas de dois usuários do banco e um token de acesso apareceram em conversas e capturas de tela. As senhas precisam ser trocadas e o token revogado antes da entrega. Hoje nenhum notebook guarda senha: todas vêm do cofre de segredos.	ALTO

§ 10 Recomendações

PARA	RECOMENDAÇÃO	PRIORIDADE
Time do app	Gravar a compatibilidade (%) em todo score personalizado e tornar a nota obrigatória nas reviews	ALTA
Time do app	Investigar por que só 39% das análises recebem nota personalizada (perfil incompleto? produto sem regra?)	ALTA
Grupo	Trocar as senhas dos usuários `api_ia` e `venus_bi` e revogar o token de acesso pessoal	ALTA
Grupo	Ampliar os testes com mais pessoas e perfis variados antes da apresentação, para equilibrar a amostra	MÉDIA
Produto	Verificar se fragrância e fenoxietanol explicam as maiores quedas de nota personalizada e documentar essa regra para o usuário	MÉDIA
BI	Quando o app for lançado, trocar `Venus-qa` por `Venus-2ano` no segredo `jdbc_url`, usado pelos notebooks de bronze e validação	MÉDIA
BI	Incluir um funil de uso (abriu o app → escaneou → recebeu análise → salvou) quando a tabela de eventos de tracking estiver exposta no `venus_bi`	FUTURA
BI	Migrar a bronze para carga incremental quando o volume diário passar de alguns milhares de análises	FUTURA

§ 11 Atendimento aos requisitos

NÍVEL	REQUISITO	STATUS	ONDE
Mínimo	Ferramenta conectada à fonte de dados da aplicação	CONCLUÍDO	Seção 2
Mínimo	Gráficos de barra e linha	CONCLUÍDO	Seção 6 · Fig. 15
Mínimo	Cards com KPIs e desvios	CONCLUÍDO	Seção 5 · Fig. 15
Mínimo	Histogramas e boxplots	CONCLUÍDO	Figs. 15 e 17
Mínimo	Mapas (se aplicável)	NÃO SE APLICA	Seção 8
Mínimo	Filtros interativos	CONCLUÍDO	Seção 8 · Apêndice B
Mínimo	Relatório: apresentação da base	CONCLUÍDO	Seção 2
Mínimo	Relatório: problema analisado	CONCLUÍDO	Seção 3
Mínimo	Relatório: estratégias de tratamento	CONCLUÍDO	Seção 4
Mínimo	Relatório: KPIs	CONCLUÍDO	Seção 5
Extra	Pipeline com leitura, tratamento, transformação, KPIs e salvamento	CONCLUÍDO	Seção 7
Extra	Pipeline usa a fonte gerada pela aplicação	CONCLUÍDO	Seção 7
Extra	Job sem execução manual de células	CONCLUÍDO	Seção 7
Extra	Execução manual ou agendada	DIÁRIA, 4H	Seção 7
Extra	Dashboard construído a partir da base final	CONCLUÍDO	Seção 8 · Apêndice B
Extra	Evidências do Job: configuração, histórico, status, resultado	CONCLUÍDO	Apêndice A
Extra	Relatório explica fluxo, etapas e relação com KPIs e dashboard	CONCLUÍDO	Seções 7 e 8

§ A Evidências do Job

Capturas de tela do workspace do Databricks (**Jobs & Pipelines** e **Catalog**), feitas em 29/10/2026. Os números citados junto de cada uma vêm da API do Databricks (`jobs get` , `jobs list-runs` e `jobs get-run`), consultada no mesmo dia.

A.1 Configuração do Job

JOB	AGENDAMENTO	COMPUTAÇÃO
Venus BI · pipeline diário	Todo dia, 04:00 (America/Sao_Paulo) · ativo	Serverless
CONCORRÊNCIA	**CONDIÇÃO DAS TAREFAS**	
1 execução por vez, com fila	Só rodam se as anteriores tiverem sucesso	

FIG. 11 **Grafo de tarefas do Job: gold e catálogo rodam em paralelo depois da silver**

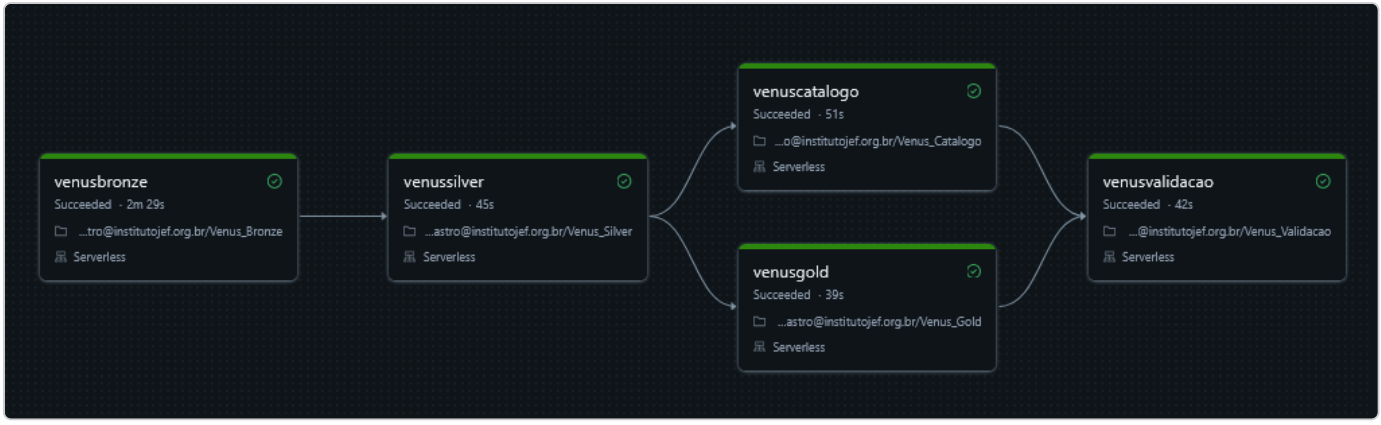


FONTE Databricks · Jobs & Pipelines · aba Tasks do Job `416771202694000`

A.2 Execução agendada mais recente

A execução de 29/10 (`699083119053125`) foi disparada pelo agendamento às 4h e levou 4 min 52 s. As cinco tarefas terminaram com sucesso: bronze em 2 min 29 s, silver em 45 s, catálogo em 51 s, gold em 39 s e validação em 42 s.

FIG. 12 **Execução de 29/10 às 04:00: as cinco tarefas concluídas**

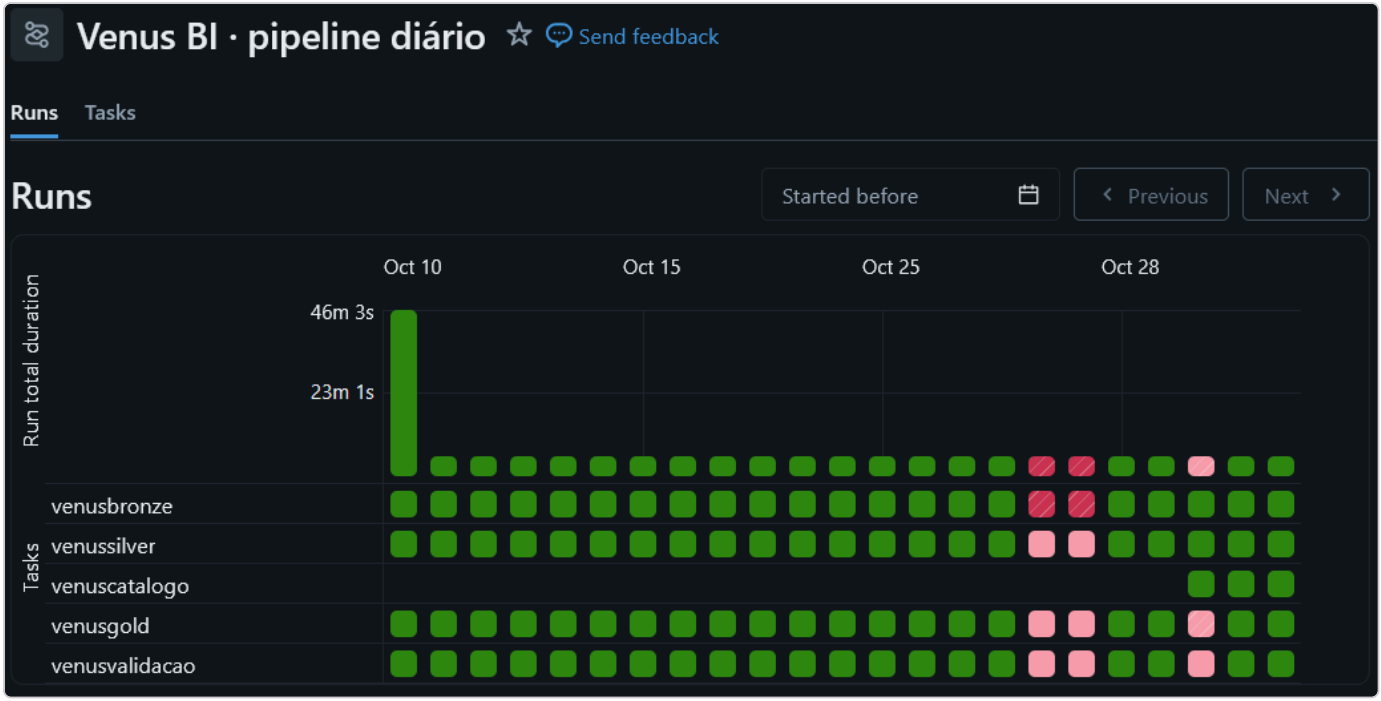


FONTE Databricks · Jobs & Pipelines · execução `699083119053125` · status `SUCCESS`, gatilho `PERIODIC`

A.3 Histórico de execuções

Desde a criação, em 10/10, o Job teve 23 execuções: 20 com sucesso, 2 com falha e 1 cancelada. As 15 execuções agendadas terminaram todas com sucesso. A primeira execução, de 46 minutos, foi a carga inicial manual. As duas falhas (em vermelho, na bronze, com as tarefas seguintes puladas, em rosa) e o cancelamento (em rosa, na gold e na validação) aconteceram em execuções manuais de 28/10, durante a troca do banco para o QA e a inclusão dos novos KPIs (seção 7.3). A tarefa de catálogo aparece só nas três últimas execuções, porque foi adicionada em 28/10. Entre 19 e 22/10 não houve execuções registradas.

FIG. 13 **Histórico de execuções: duração total e status de cada tarefa**

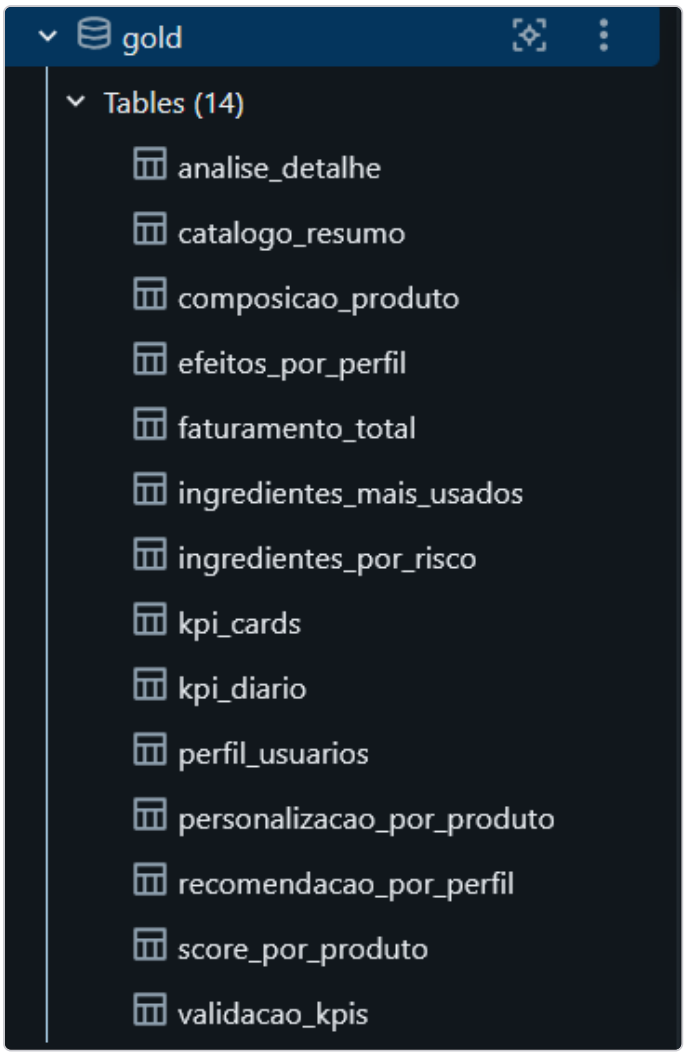


FONTE Databricks · Jobs & Pipelines · aba Runs · 23 execuções, de 10/10 a 29/10/2026

A.4 Resultado gerado

O resultado do Job são as tabelas do schema `workspace.gold`, que o dashboard lê. A execução de 29/10 atualizou as 13 tabelas do pipeline entre 04:04 e 04:05, e a validação cruzada registrou 6 verificações sem divergência, mais 1 informativa. A 14ª tabela do schema, `faturamento_total`, é de um exercício anterior (30/09) e não faz parte do pipeline.

FIG. 14 Tabelas do schema gold no Catalog



FONTE Databricks · Catalog · `workspace.gold`

TABELA	LINHAS	ATUAI
`analise_detalhe`	132	
`catalogo_resumo`	1	
`composicao_produto`	111	
`efeitos_por_perfil`	37	
`ingredientes_mais_usados`	510	
`ingredientes_por_risco`	140	
`kpi_cards`	8	
`kpi_diario`	11	
`perfil_usuarios`	13	
`personalizacao_por_produto`	40	
`recomendacao_por_perfil`	11	
`score_por_produto`	40	
`validacao_kpis`	158	

Linhas e horário de atualização em 29/10/2026, via `information_schema.tables`.

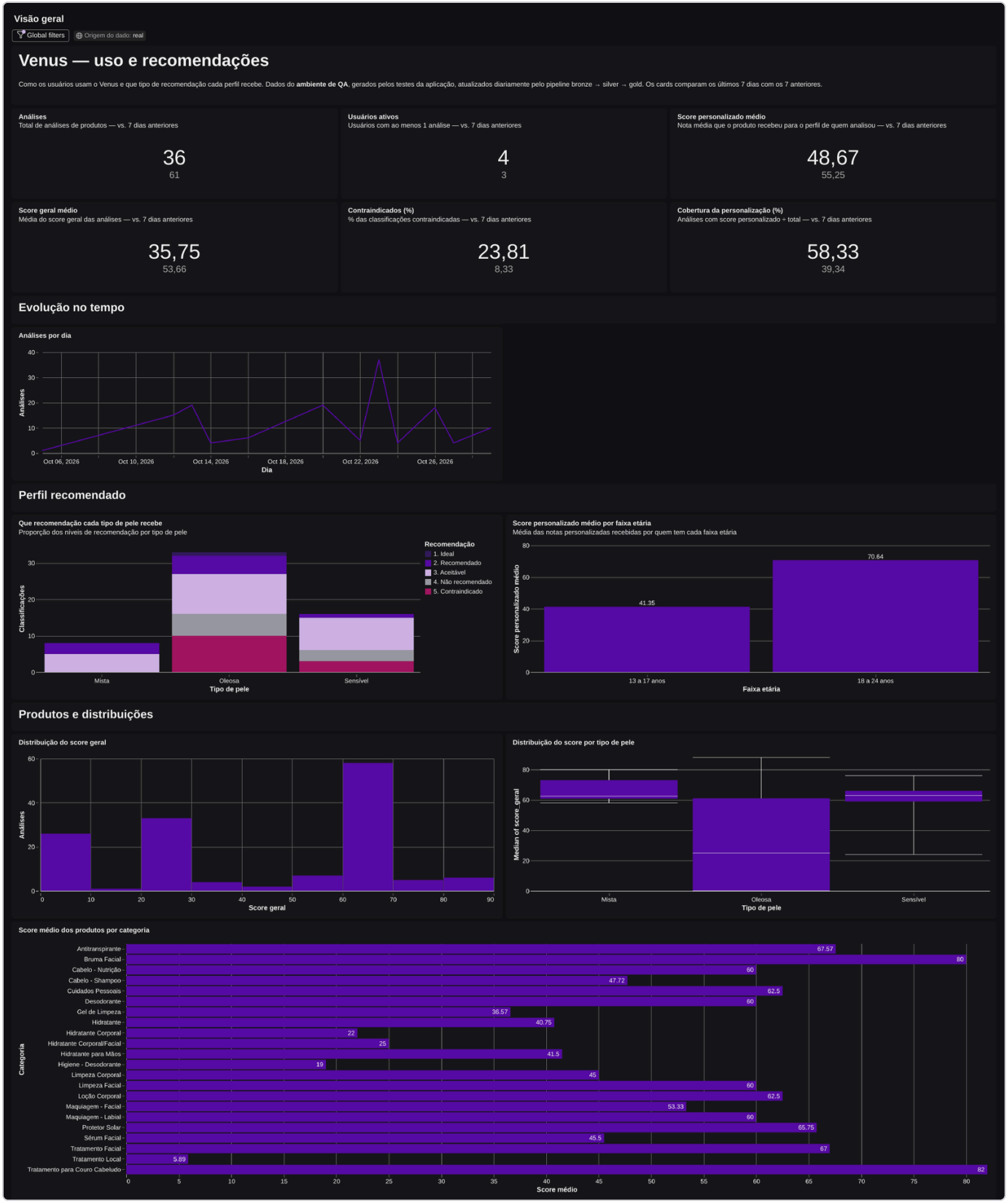
§ B Dashboard

Páginas do dashboard **venus_bi** publicado no Databricks, exportadas em PDF em 30/10/2026. Todas leem só a camada gold e respondem aos filtros globais (origem do dado, período, tipo de pele e categoria), cujo estado aparece no topo de cada página. Como a exportação é de 30/10, os números já incluem as análises de 29/10 e diferem um pouco dos números de 28/10 usados no corpo do relatório: os cards, por exemplo, comparam 24 a 30/10 com 17 a 23/10.

B.1 Visão geral

Reúne os itens mínimos da demanda: seis **cards com KPIs** e o valor dos 7 dias anteriores logo abaixo, o **gráfico de linha** de análises por dia, **barras empilhadas** com a recomendação por tipo de pele, barras de score por faixa etária e por categoria, o **histograma** do score geral e o **boxplot** do score por tipo de pele.

FIG. 15 Página “Visão geral” do dashboard

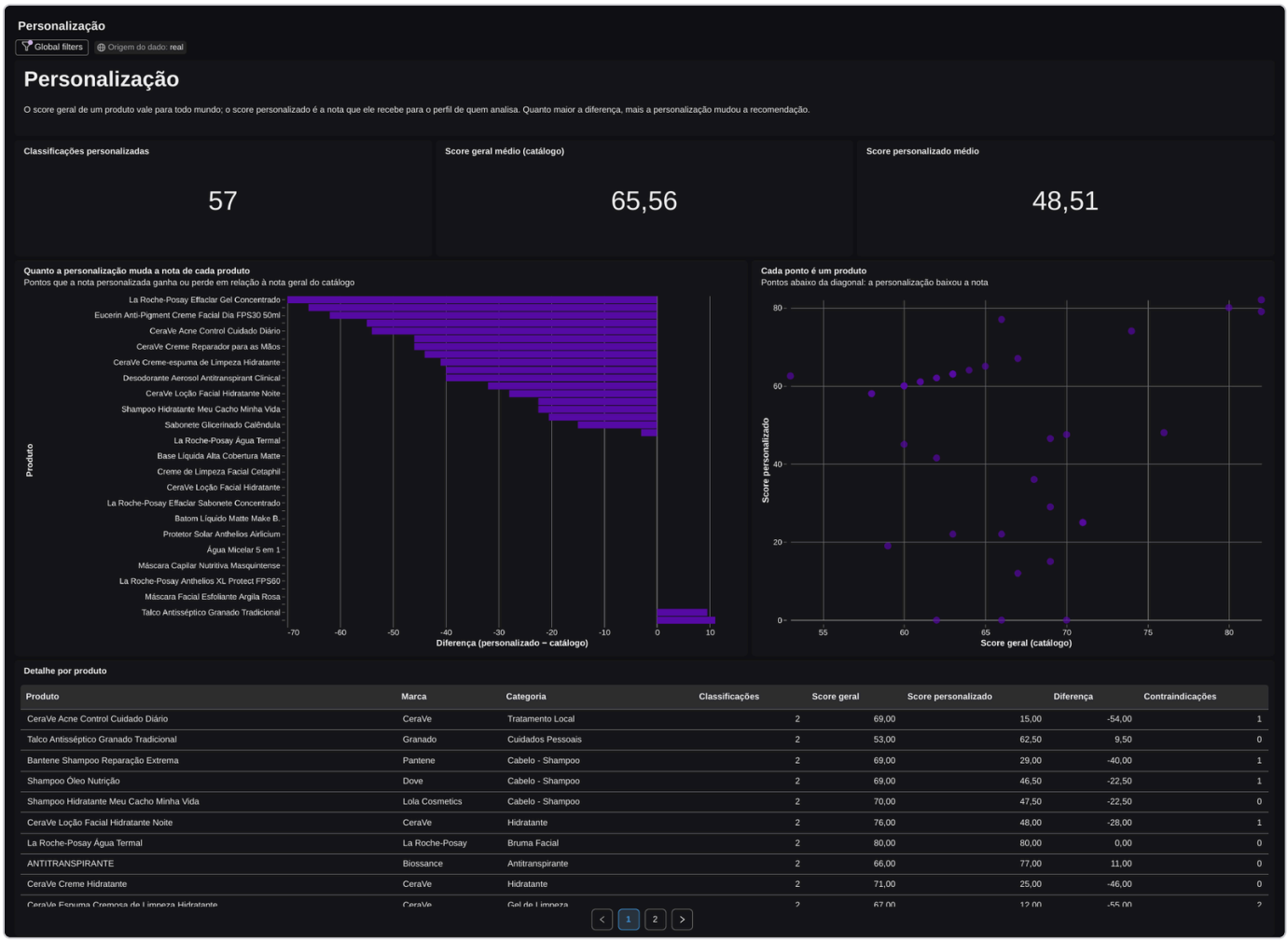


FONTE Databricks · AI/BI Dashboard `venus_bi` · página Visão geral · o gráfico “Score médio das análises”, à direita de “Análises por dia”, foi omitido porque estava sendo corrigido no momento da exportação

B.2 Personalização

Responde à pergunta central do relatório: três cards (classificações personalizadas, score geral médio do catálogo e score personalizado médio), barras com quanto a nota personalizada ganha ou perde em relação à nota geral de cada produto, a dispersão entre as duas notas e a tabela de detalhe por produto.

FIG. 16 Página “Personalização” do dashboard

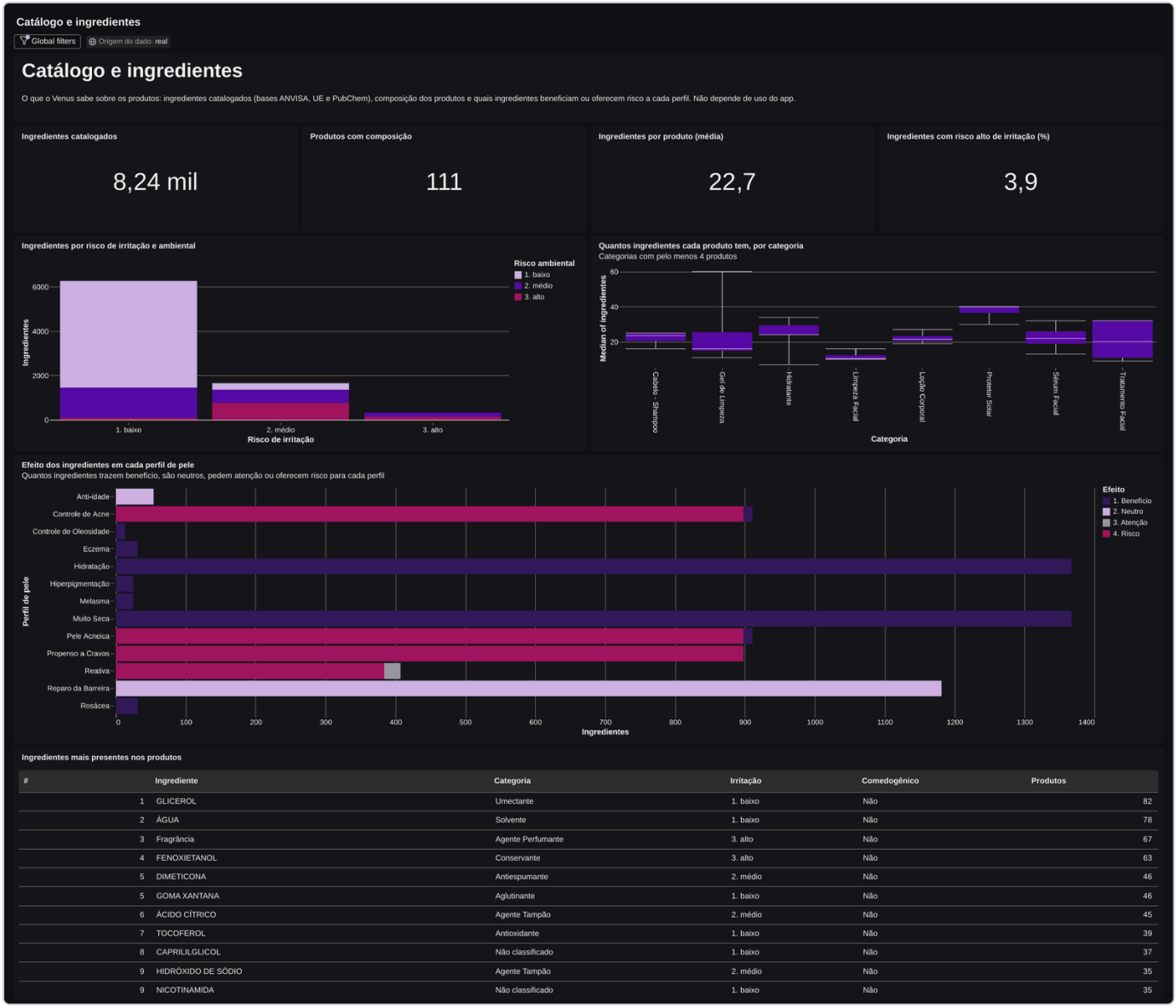


FONTE Databricks · AI/BI Dashboard `venus_bi` · página Personalização

B.3 Catálogo e ingredientes

O que o Venus sabe sobre os produtos, independentemente do uso do app: quatro cards, barras empilhadas por risco de irritação e ambiental, um **boxplot** de quantos ingredientes cada produto tem por categoria, barras com o efeito dos ingredientes em cada perfil de pele e o ranking dos ingredientes mais presentes.

FIG. 17 **Página “Catálogo e ingredientes” do dashboard**

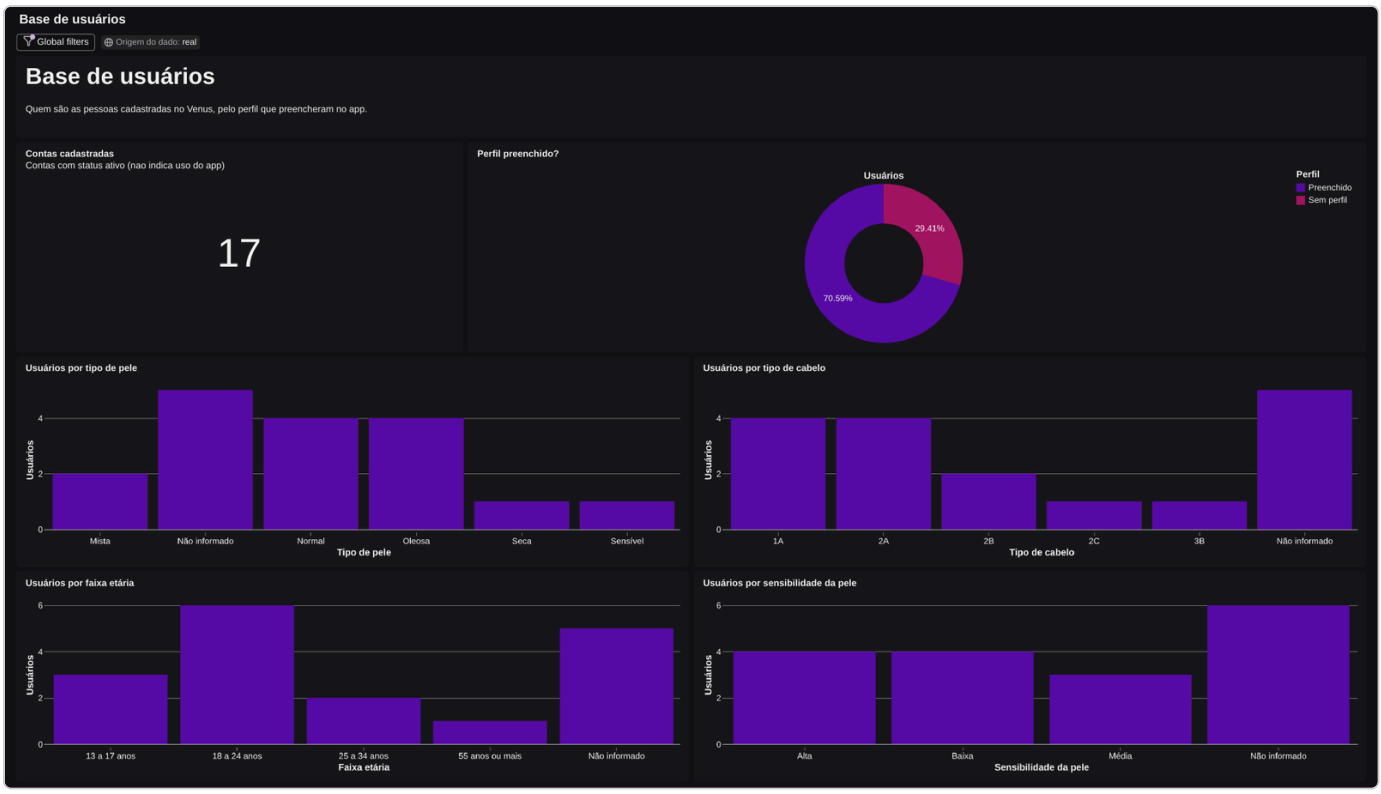


FONTE Databricks · AI/BI Dashboard `venus_bi` · página Catálogo e ingredientes

B.4 Base de usuários

Perfil das contas cadastradas: um card com o total de contas, uma rosca com a proporção de perfis preenchidos e quatro gráficos de barras por tipo de pele, tipo de cabelo, faixa etária e sensibilidade.

FIG. 18 Página “Base de usuários” do dashboard

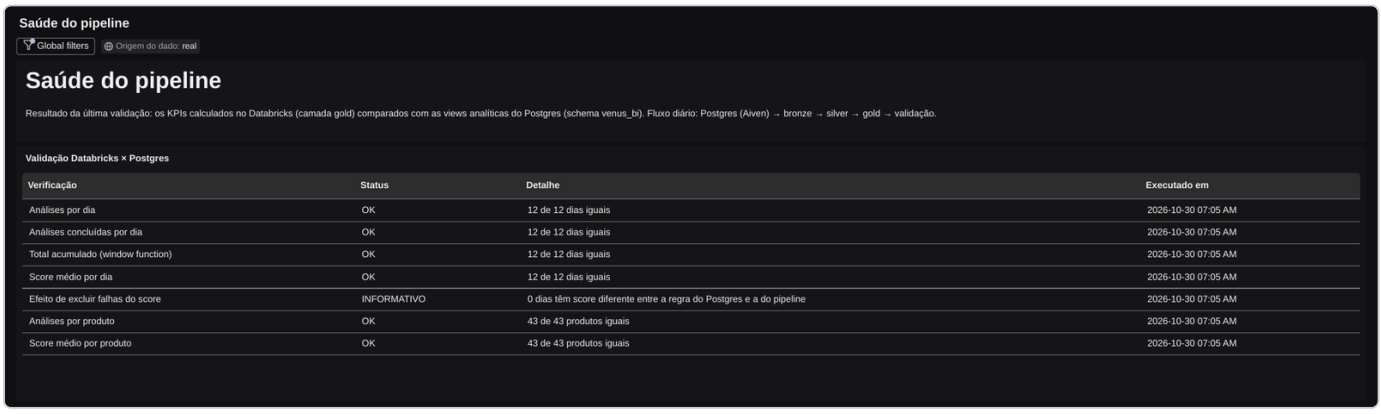


FONTE Databricks · AI/BI Dashboard `venus_bi` · página Base de usuários

B.5 Saúde do pipeline

Resultado da última validação cruzada entre o Databricks e o Postgres, lido de `gold.validacao_kpis`. Na exportação de 30/10, as 6 verificações deram OK (12 de 12 dias e 43 de 43 produtos), mais 1 informativa.

FIG. 19 Página “Saúde do pipeline” do dashboard



FONTE Databricks · AI/BI Dashboard `venus_bi` · página Saúde do pipeline

Venus · dados de workspace.gold e workspace.silver, execução de 28/10/2026

Ambiente: QA da aplicação Venus